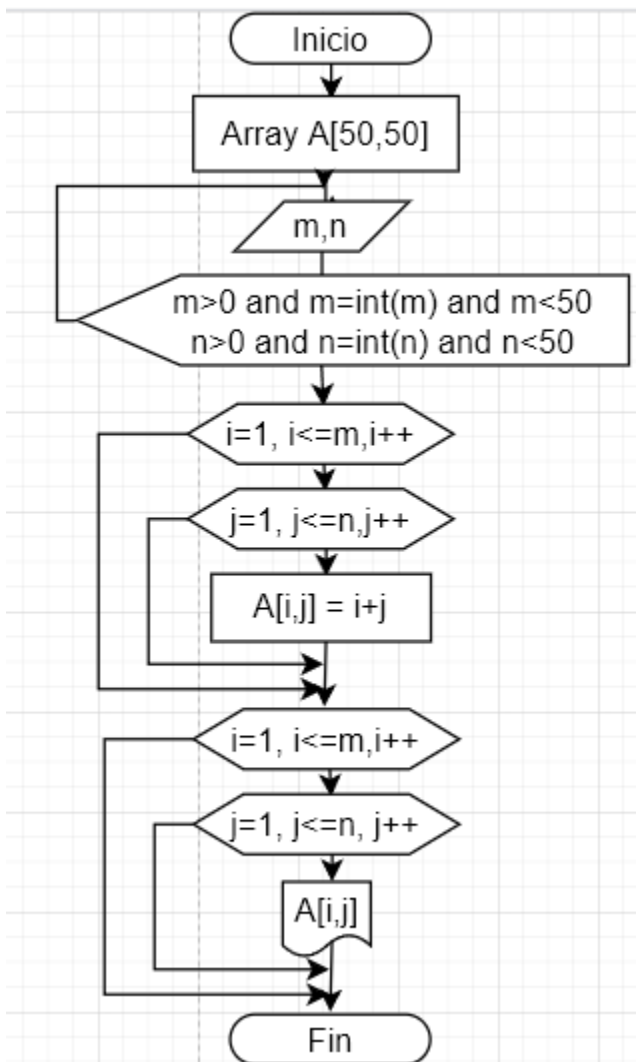


P19: MATRICES

P19: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

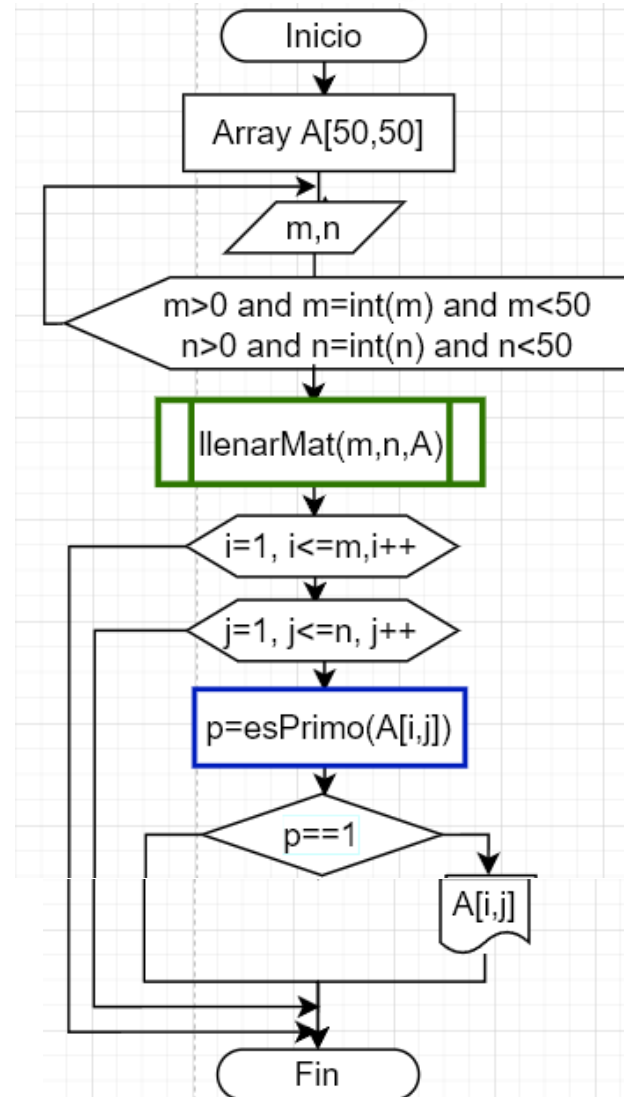
1.-Generar una matriz A que contenga en cada posición la suma de sus índices, P.e. en la posición A [1,1] se almacenará en 2, en la posición A[1, 2] se almacenará el 3.



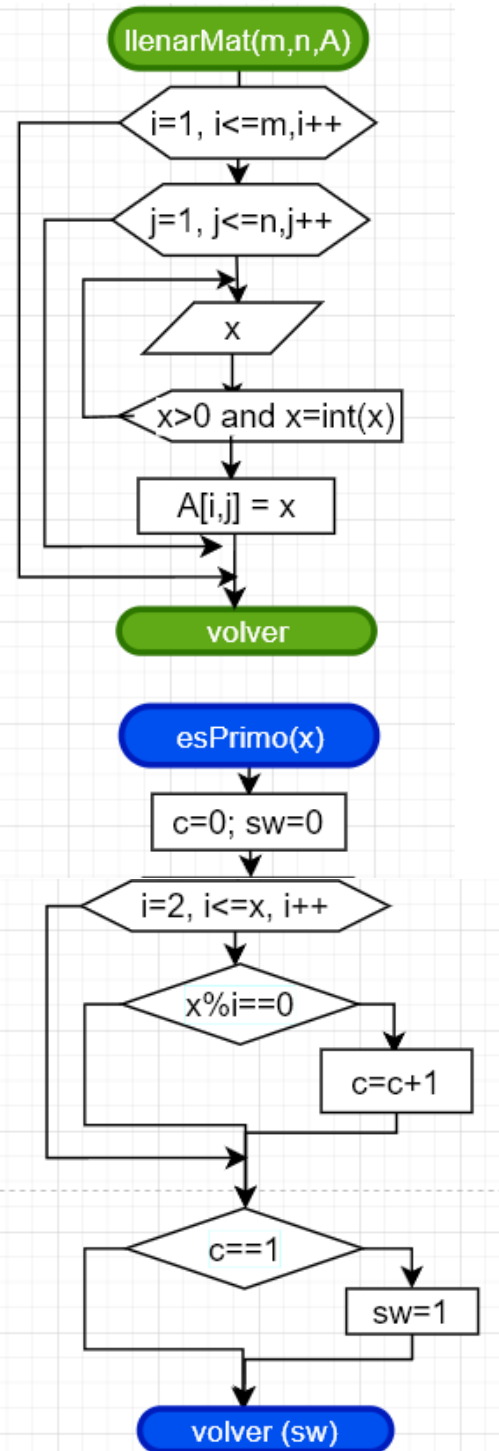
m	n	i	j	A
3	5	1	1	2
		2	2	3
		3	3	4
			4	5
			5	3
			1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	4
			1	5
			2	6
			3	7
			4	8
			5	

	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8

2. Leer una matriz A con números enteros positivos, mostrar los que son primos. Utilizar al menos un procedimiento y una función: un procedimiento para la entrada de datos a la matriz, una función para la determinación de los números primos.

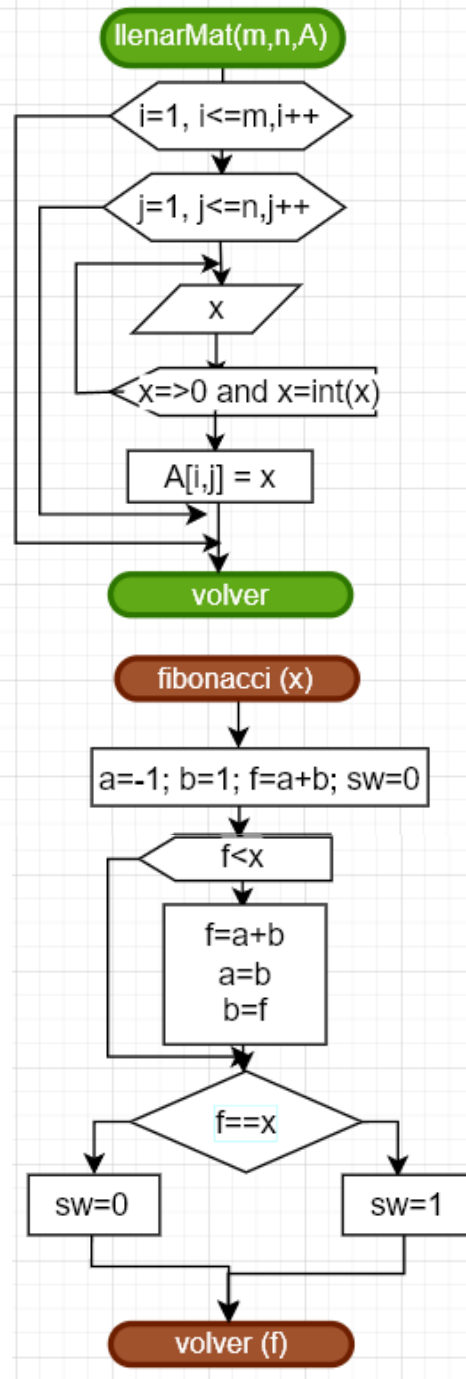
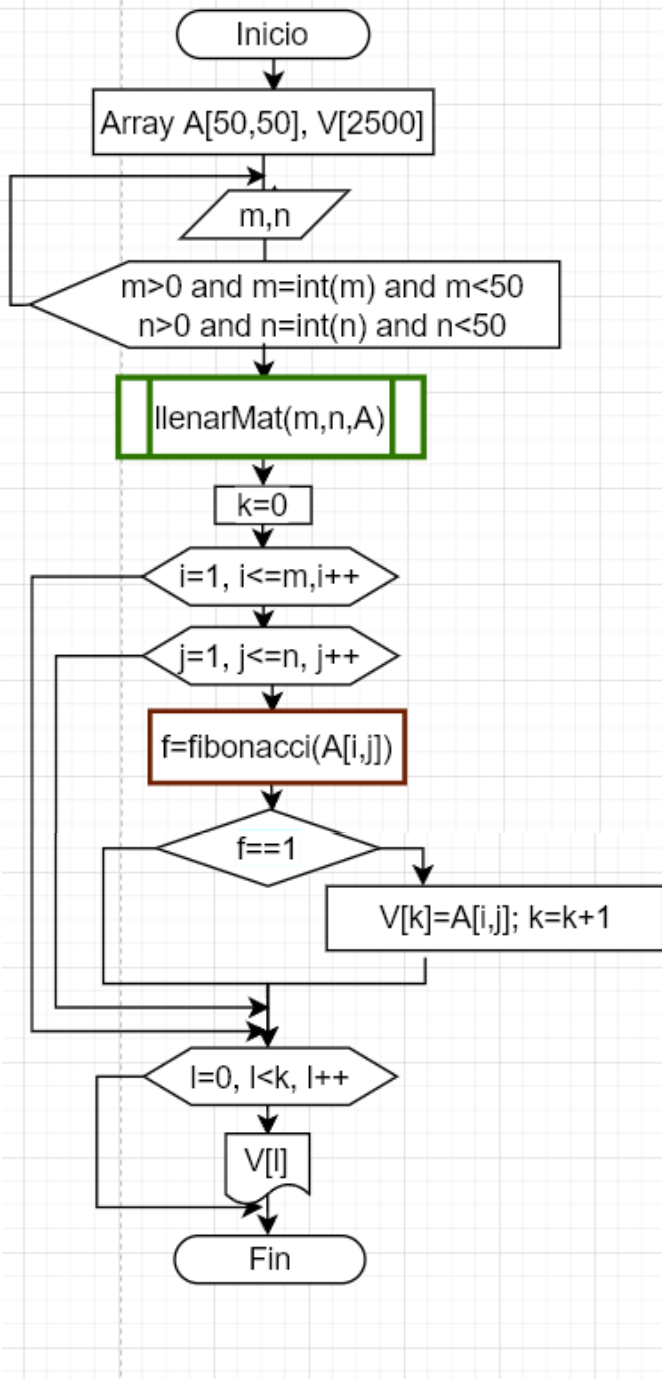


m	n	i	j	p	c	sw	x	i2	A
3	4	1	1	1	0	0	2	2	2
		2	2	1	1	1	3	2	3
		3	3	1	1	0	4	3	5
		4	4	1	1	1	5	2	7
		1	1	2	0	7	3	3	13
		2	1	1	1	8	4	4	11
		3		1	0	9	2		
		4		1	1	10	3		
		1		2	0	14	4		
		2		3	1	13	5		
		3		1	0	12			
		4		2	1	11			
									



	1	2	3	4
1	2	3	4	5
2	7	8	9	10
3	14	13	12	11

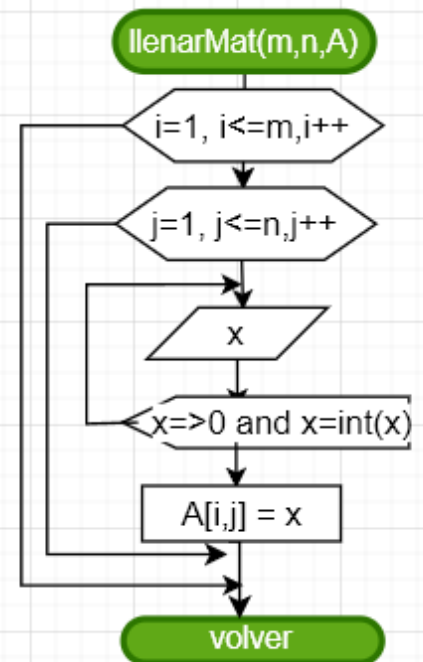
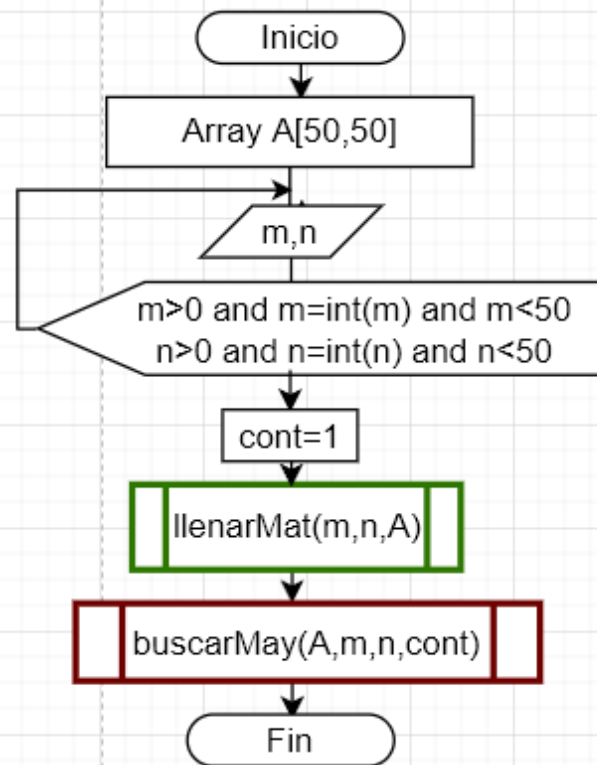
3. Leer una matriz A con números enteros, almacenar en un vector V todos los números que pertenecen a la sucesión de Fibonacci, cada número una sola vez.



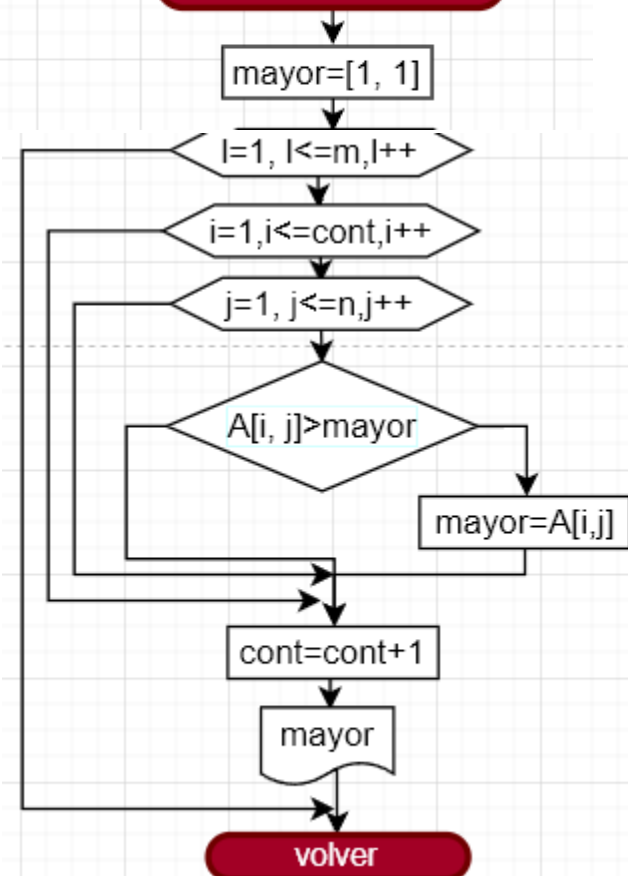
m	n	i	j	f	x	k	a	b	fib	sw	A	V
3	4	1	1	1	2	1	-1	1	0	0	2	2
		2	2	1	0	2	1	0	1	1	0	0
		3	3	1	4	3	0	1	1	0	4	5
			4	1	5	4	1	1	2	1	5	8
			1	1	7	5	-1	1	0	0	7	13
			2	1	8	6	1	0	1	1	8	21
			3		9		0	1	1	0	9	
			4		10		1	2	2	1	10	
			1		14		2	3	5	0	14	
			2		13		-1	1	0	1	13	
			3		21		1	0	1	0	21	
			4		11		0	1	1	1	11	
							1	1	2			
							1	2	3			
							2	3	5			
							3	5	8			

	1	2	3	4	
1	2	0	4	5	
2	7	8	9	10	
3	14	13	21	11	
Vector:					
2	0	5	8	13	21

4. Se tiene una matriz con números enteros, mostrar el mayor número almacenado en cada fila de la matriz.



buscarMay (A,m,n,cont)

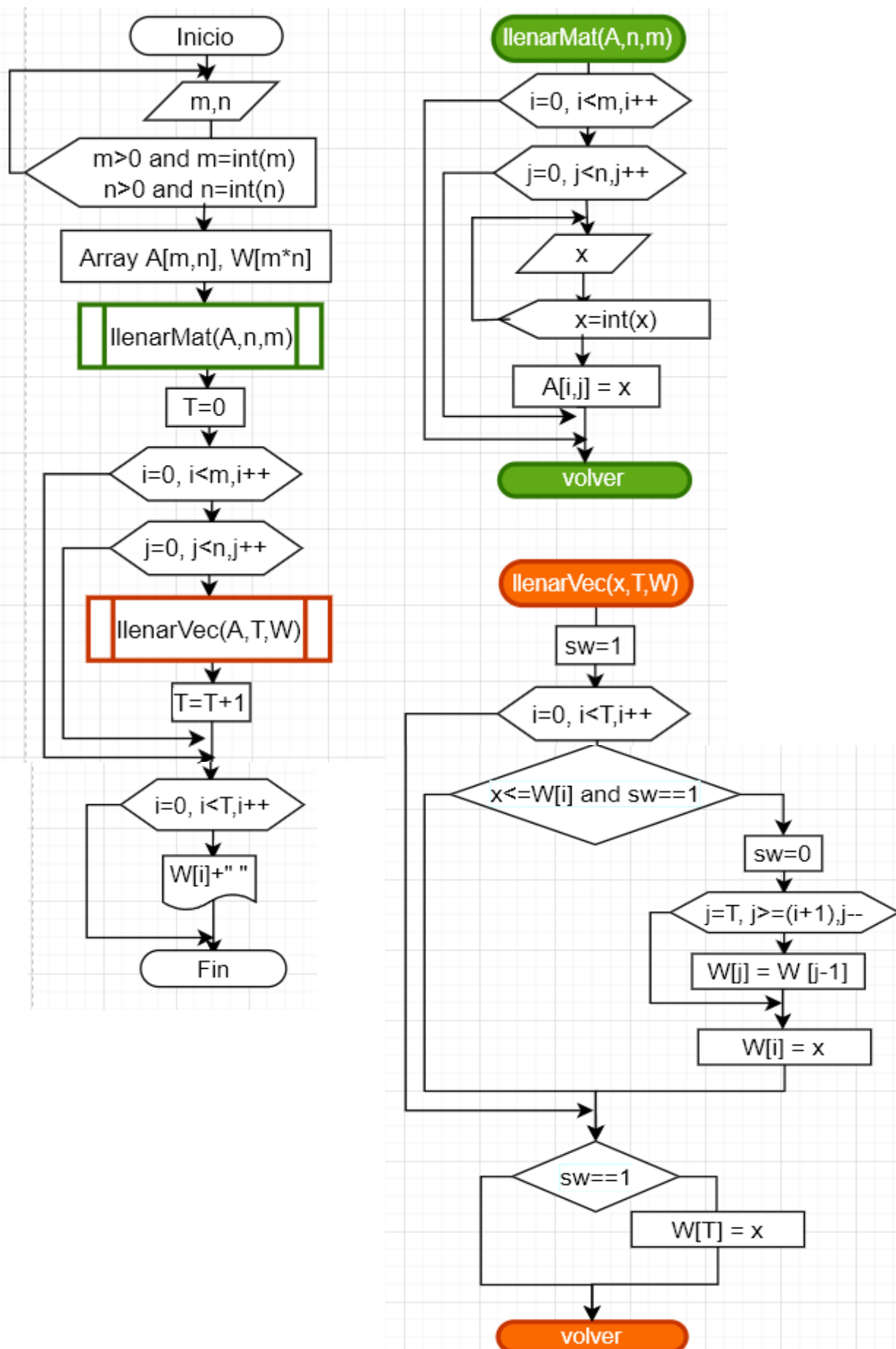


m	n	i	j	A	cont	M	l
3	3	1	1	1	1	3	1
		2	2	2	2	6	2
		3	3	3	3	7	3
		1		7		9	
		2		8			
		3		9			
		1		6			
		2		5			
		3		4			

	1	2	3
1	3	1	2
2	6	4	5
3	7	9	8

mayor= 3, 6, 9

5. Leer una matriz A con números reales, llevar a un vector W de manera que el vector quede ordenado ascendentemente, no utilizar ningún método de ordenación. Considerar la definición del vector de tamaño $m \times n$ para que pueda almacenar a todos los datos de la matriz A.



m	n	i	j	A	T	W	sw	x
3	3	0	0	2	0	0	1	2
		1	1	0	1	2	0	0
		2	2	4	2	4	1	4
			0	7	3	7	0	7
			1	8	4	8	1	8
			2	9	5	9	0	9
			0	14	6	13	1	14
			1	13	7	14		13
			2	21	8	21		21

	0	1	2					
0	2	0	4					
1	7	8	9					
2	14	13	21					
Vector:								
0	2	4	7	8	9	13	14	21